

Juan Andrés Elizalde Herrera - A01708389

Leonardo Fuentes Bear - A01614731

Iñaki Mancera Llano

En cada ejercicio, partiendo de la tabla arbitraria que se proporciona, genera un conjunto de relaciones normalizadas en las que debe quedar indicada explícitamente la llave, justificando la forma en que derivas las nuevas relaciones .

Los nombres de las columnas son muy explícitos para guiarte en el descubrimiento de dependencias funcionales; si para el manejo de las relaciones decides abreviarlos, plantea un "diccionario" de equivalencias.

Es necesario normalizarla solo hasta la tercera forma normal; sin embargo, es necesario que se realice la traducción paso a paso.

La siguiente relación es utilizada por el departamento de cobros de una empresa que ofrece el servicio de telecable, En ella se tiene una representación de los pagos de servicios mensuales de sus contratantes:

Servicios (cliente, domicilio y estado, año, renta básica 1, servicios adicionales 1, renta básica 2, servicios adicionales 2, renta básica 3, servicios adicionales 3, ..., renta básica 12, servicios adicionales 12).

## 1. Regla

Atributos atómicos (sin grupos repetidos), una PK definida, sin duplicados.

- Todos los atributos ya son atómicos (un valor por celda).
- Ambas tablas tienen clave primaria definida.
- No hay grupos repetidos.

Servicios (cliente, domicilio y estado , año, servicio, renta básica)

---

## 2. Regla

---

Cada atributo no clave debe depender de toda la PK.

Cliente

- PK simple (id\_cliente)

Juan Andrés Elizalde Herrera - A01708389

Leonardo Fuentes Bear - A01614731

Iñaki Mancera Llano

- nombre, domicilio, estado dependen de id\_cliente.

Servicios

— PK simple (id\_servicio).

- id\_cliente, servicio, año, renta básica dependen de id\_servicio.

---

3.ª Forma Normal — 3FN

Ningún atributo no clave debe depender transitivamente de la PK

---

Cliente

— dependencias:

id\_cliente → nombre, domicilio, estado

Servicios

— dependencias:

id\_servicio → id\_cliente, servicio, año, renta básica

---

Cliente(id\_cliente, nombre, domicilio, estado)

Servicios (id\_servicio, id\_cliente, servicio, año, renta básica)

---

Una empresa de manufactura controla su producción mediante la siguiente tabla:

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,

Juan Andrés Elizalde Herrera - A01708389

Leonardo Fuentes Bear - A01614731

Iñaki Mancera Llano

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,  
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,  
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,  
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,  
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,  
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,  
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)

## 1. Forma Normal

Reglas: atributos atómicos (sin grupos repetidos), una PK definida, sin duplicados.

- Todos los atributos ya son atómicos (un valor por celda).

- Ambas tablas tienen clave primaria definida.

- No hay grupos repetidos.

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,

No. de operador, nombre del operador, cantidad producida, línea, turno)

---

## 2. Regla Normalización

---

Cada atributo no clave debe depender de toda la PK.

Parte (Código de parte, Descripción de parte, Fecha)

Operador(No. de operador, nombre,)

Producción (Id Producción, cantidad producida, línea, turno)

PKs:

---

- Código de Parte
  - No. de Operador
  - IdProduccion
- 

## 3.ª Forma Normal – 3FN

Ningún atributo no clave debe depender transitivamente de la PK

Parte (Código de parte, Descripción de parte, Fecha)

Juan Andrés Elizalde Herrera - A01708389

Leonardo Fuentes Bear - A01614731

Iñaki Mancera Llano

Operador(No. de operador , nombre,)

Produccion(Id Producción, No. de operador, código de parte, cantidad producida, línea, turno)

FKs:

- 
- No. de Operador
  - Código de parte.
- 

Una empresa de telefonía maneja la facturación de sus servicios con la siguiente tabla:

Facturación (Nombre del cliente y Dirección , Fecha y Hora, Duración, Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen, Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino, Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino, Fecha de inicio del período de facturación, Fecha final del período de facturación)

---

La 1.<sup>a</sup> regla de normalización no se realiza, debido a que no existe una posibilidad de repetición dentro de un mismo atributo. Por lo tanto sus valores se mantienen Atómicos.

2. Regla de normalización. Buscar romper las dependencias parciales al realizar la separación de tablas.

Facturación (ID\_Facturación, Fecha de inicio, Fecha de término, Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino)

Cliente (ID\_Cliente, Nombre, Dirección)

Origen (ID\_Origen, Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen)

Juan Andrés Elizalde Herrera - A01708389

Leonardo Fuentes Bear - A01614731

Iñaki Mancera Llano

Destino (ID\_Origen, Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino)

3. Regla de normalización: Relacionar tablas a través de llaves primarias. Con eso, rompes cualquier ambigüedad de dependencia transitiva.

Facturación (ID\_facturación, ID\_Cliente, ID\_Origen, ID\_Destino, Fecha de inicio, Fecha de término, Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino)

Cliente (ID\_Cliente, Nombre, Dirección)

Origen (ID\_Origen, Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen)

Destino (ID\_Destino, Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino)